



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 5

Mécanique en translation

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé, avec un commentaire par question, est en fin de feuille.

1. L'accélération s'exprime en :

- ☐ a. m/s^2
- ☐ b. m/s
- ☐ c. N
- ☐ d. m^2/s

2. Pendant un démarrage uniformément accéléré depuis l'arrêt, la distance vaut :

- ☐ a. $a t$
- ☐ b. $a t^2$
- ☐ c. $\frac{1}{2} a t^2$
- ☐ d. $v t^2$

3. Une roue de rayon 0,20 m tourne à 5 rad/s. Elle avance à :

- ☐ a. 25 m/s
- ☐ b. 1,0 m/s
- ☐ c. 0,04 m/s
- ☐ d. 5,2 m/s

4. 60 tr/min correspondent à :

- ☐ a. 60 rad/s
- ☐ b. 1 rad/s
- ☐ c. 3,14 rad/s
- ☐ d. 6,28 rad/s

5. À vitesse constante sur le plat, la force motrice :

- ☐ a. est nulle



- ☐ **b.** est maximale
- ☐ **c.** compense exactement les frottements
- ☐ **d.** vaut ma

6. Le principe fondamental de la dynamique s'écrit :

- ☐ **a.** $\sum F = mv$
- ☐ **b.** $\sum F = 0$ toujours
- ☐ **c.** $F = mg$
- ☐ **d.** $\sum F = ma$

7. Sur une pente d'angle α , la composante du poids le long de la pente vaut :

- ☐ **a.** $mg \sin \alpha$
- ☐ **b.** mg
- ☐ **c.** $mg \cos \alpha$
- ☐ **d.** $mg \tan^2 \alpha$

8. L'énergie cinétique d'un corps de 100 kg à 2 m/s vaut :

- ☐ **a.** 400 J
- ☐ **b.** 200 J
- ☐ **c.** 100 J
- ☐ **d.** 50 J

9. Lever 10 kg de 2 m demande une énergie d'environ :

- ☐ **a.** 20 J
- ☐ **b.** 5 J
- ☐ **c.** 196 J
- ☐ **d.** 2000 J

10. La puissance mécanique d'une force F qui se déplace à la vitesse v vaut :

- ☐ **a.** Fv
- ☐ **b.** F/v
- ☐ **c.** Fv^2
- ☐ **d.** $\frac{1}{2}Fv$

11. Sans frottement, l'énergie mécanique d'un corps qui tombe :

- ☐ **a.** augmente



- ☐ **b.** diminue
- ☐ **c.** s'annule
- ☐ **d.** se conserve

12. Pour choisir le moteur d'un chariot, on retient :

- ☐ **a.** la puissance en croisière à plat
- ☐ **b.** la puissance la plus grande du cycle
- ☐ **c.** la moyenne des puissances
- ☐ **d.** la puissance à l'arrêt

Corrigé commenté

1. a. Variation de vitesse par seconde.

2. c. C'est l'aire du triangle sous $v(t)$.

3. b. $v = R\omega$.

4. d. Un tour par seconde, 2π rad/s.

5. c. $a = 0$: les forces se compensent.

6. d. Somme des forces égale masse fois accélération.

7. a. Pour les petites pentes, $\sin \alpha \approx p/100$.

8. b. $\frac{1}{2} \times 100 \times 2^2$.

9. c. $mgh = 10 \times 9,81 \times 2$.

10. a. En watts.

11. d. E_p se transforme en E_c .

12. b. Le moteur doit pouvoir fournir le point le plus exigeant.